

1. Activitat 7 — Dossier de l'atzar

Resoldre en grup un recull de reptes de recompte i probabilitat aplicats a una decisió real, i demostrar de manera individual el domini de la combinatòria i la probabilitat.

1.1 El repte, per fi

En equip elaborareu el «**Dossier de l'atzar**»: un recull raonat on resoldreu recomptes sistemàtics, calculeu probabilitats d'experiments simples i compostos, i fareu servir tot plegat per analitzar una **decisió real** davant l'atzar (un joc, una aposta, un diagnòstic). És el producte que tanca la unitat... i el curs.

Què ha de contenir el dossier

1. **Un recompte sistemàtic:** un problema resolt amb diagrama d'arbre, identificant si és variació, permutació o combinació.
2. **Probabilitat simple:** un experiment amb Laplace i alguna operació amb successos (unió, contrari), amb diagrama de Venn.
3. **Probabilitat composta:** un experiment de dues etapes amb arbre de probabilitat (amb o sense reposició).
4. **Una decisió fonamentada:** analitzar un joc o una aposta amb el valor esperat i concloure si convé.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** nombres combinatoris i triangle de Tartaglia, o el problema dels punts (Fermat-Pascal).

1.2 Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Comptador/a:** responsable dels recomptes i la classificació (V/P/C).
- **Analista de probabilitat:** responsable dels càlculs amb Laplace, Venn i arbre.
- **Assessor/a de decisions:** responsable del valor esperat i la conclusió sobre el joc o l'aposta.
- **Revisor/a:** responsable que els càlculs siguin correctes i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

1.3 Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Recompte	Incorrecte	Amb errors	Correcte	Classificat i justificat
Prob. simple	Errònia	Parcial	Laplace correcte	Amb Venn i operacions
Prob. composta	Absent	Amb errors	Arbre correcte	Distingeix (in)dependència
Decisió	Sense criteri	Intuïtiva	Amb valor esperat	Fonamentada i crítica
Comunicació	Confusa	Poc clara	Clara	Representacions coherents

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Recompte.** Calcula i digues de quin tipus és:
 - (a) un menú amb 3 primers, 4 segons i 2 postres;
 - (b) ordenar 5 persones en fila;
 - (c) triar 2 de 6 per a una parella (sense càrrec).
- 1.2 Laplace.** En un dau, calcula $P(\text{imparell})$ i $P(\text{no imparell})$.
- 1.3 Unió.** En un dau, $A = \{\text{parell}\}$, $B = \{\text{més de 3}\}$. Calcula $P(A \text{ o } B)$.
- 1.4 Compost.** Dues monedes: calcula $P(\text{almenys una cara})$.
- 1.5 Sense reposició.** Bossa amb 4 roges i 3 verdes; treus 2 sense reposició. Calcula $P(\text{dues roges})$.
- 1.6 Valor esperat (N3).** Guanyes 10€ amb probabilitat $\frac{1}{5}$ i perds 2€ amb probabilitat $\frac{4}{5}$. Calcula el VE i digues si el joc et convé.
- 1.7 Pensament crític.** En una ruleta han sortit 6 negres seguits. Convé apostar al vermell «perquè toca»? Justifica-ho.
- 1.8 Troba l'error.** Per treure 2 roges seguides sense reposició (bossa 3 roges, 2 blaves), un company fa $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$. Corregeix-ho.

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
 - (a) Fer recomptes sistemàtics (arbre, V/P/C).
 - (b) Calcular probabilitats simples (Laplace, Venn).
 - (c) Calcular probabilitats compostes (arbre, reposició).
 - (d) Prendre decisions amb el valor esperat.
- 1.2** De tot el curs, quin tema t'ha semblat més útil per a la vida quotidiana? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

1.1 (a) principi multiplicatiu: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$. (b) permutació: $5! = 120$. (c) combinació: 15.

1.2 $P(\text{imparell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(\text{no}) = \frac{1}{2}$.

1.3 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$: $P = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

1.4 $1 - P(\text{cap cara}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

1.5 $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$.

1.6 $VE = 10 \cdot \frac{1}{5} + (-2) \cdot \frac{4}{5} = 2 - \frac{8}{5} = 2 - 1,6 = 0,4 \text{ €}$: favorable (positiu), et convé.

1.7 No: cada tirada és independent, l'atzar no té memòria; els negres anteriors no fan més probable el vermell. És la fal·làcia del jugador.

1.8 Sense reposició, la segona probabilitat canvia: després d'una roja queden 2 de 4.
Correcte: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat —i el curs— combinant el producte cooperatiu (el dossier de l'atzar) amb la prova individual i l'autoavaluació. El dossier s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la classificació justificada dels recomptes, la distinció (in)dependència als arbres, i la decisió fonamentada amb valor esperat i esperit crític (ex. 6, 7 de la prova). Criteris 4.1, 7.1.
- **Els errors rei (ex. 7, 8).** Fal·làcia del jugador i tractar «sense reposició» com independent es reavaluen; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta i ciutadania.** El dossier connecta amb una decisió real (joc, aposta, diagnòstic); el component de prevenció del joc problemàtic i pensament crític és central (vector de ciutadania). Treball en equip (criteri 9.1).
- **DUA i tecnologia.** Daus, cartes, simuladors i full de càlcul; contextos de joc i decisió sense estereotips; formats de dossier variats.
- **Tancament del curs.** Amb aquesta unitat es completa el currículum de 4t B; el dossier i l'autoavaluació (ex. 2) són una bona ocasió per mirar enrere tot el curs i preparar la transició a Batxillerat.